

دليل استخدام أداة Smart Extractor (Python Toolbox)

لضمان عمل الأداة بنجاح وتحويل بيانات الـ CAD إلى بيئة الـ GIS بدقة 100%، يرجى اتباع التعليمات التالية:

1. معايير تسمية الطبقات (Layer Naming)

القاعدة الأساسية: الأداة مبرمجة لفلتر ومعالجة طبقات شبكات الصرف فقط. لذا، يجب أن تبدأ أسماء الطبقات في ملف الأوتوكاد ببداية

(مثل: swr أو SWR_Pipes, swr_manholes)

هذا يضمن عدم استهلاك وقت في معالجة طبقات غير ضرورية (مثل الملاحظات أو جداول البيانات) الموجودة في ملف الـ CAD.

2. تجهيز البيانات داخل AutoCAD

- تنظيف الملف: يفضل حذف أي عناصر هندسية غير متصلة بالشبكة قبل البدء.
- أنواع العناصر: الأداة تتعرف تلقائياً على الخطوط (Polylines) كمواسير، وعلى النقاط (Points) كمنهولات أو غرف تفتيش.

3. ضبط إعدادات الأداة في ArcGIS Pro

- Target Coordinate System: يجب اختيار نظام الإحداثيات المتوافق مع موقع المشروع لضمان دقة حسابات الأطوال والمساحات.
- Snapping Tolerance: القيمة الافتراضية هي 0.05 متر. إذا كانت الفجوات بين الخطوط في ملف الـ CAD أكبر من ذلك، يرجى زيادة هذه القيمة لضمان "إغلاق" الشبكة توبولوجياً.

4. المخرجات والنتائج المتوقعة

عند انتهاء الأداة، سيتم إنشاء Feature Dataset داخل قاعدة بياناتك تحتوي على الطبقات المعالجة مع المميزات التالية:

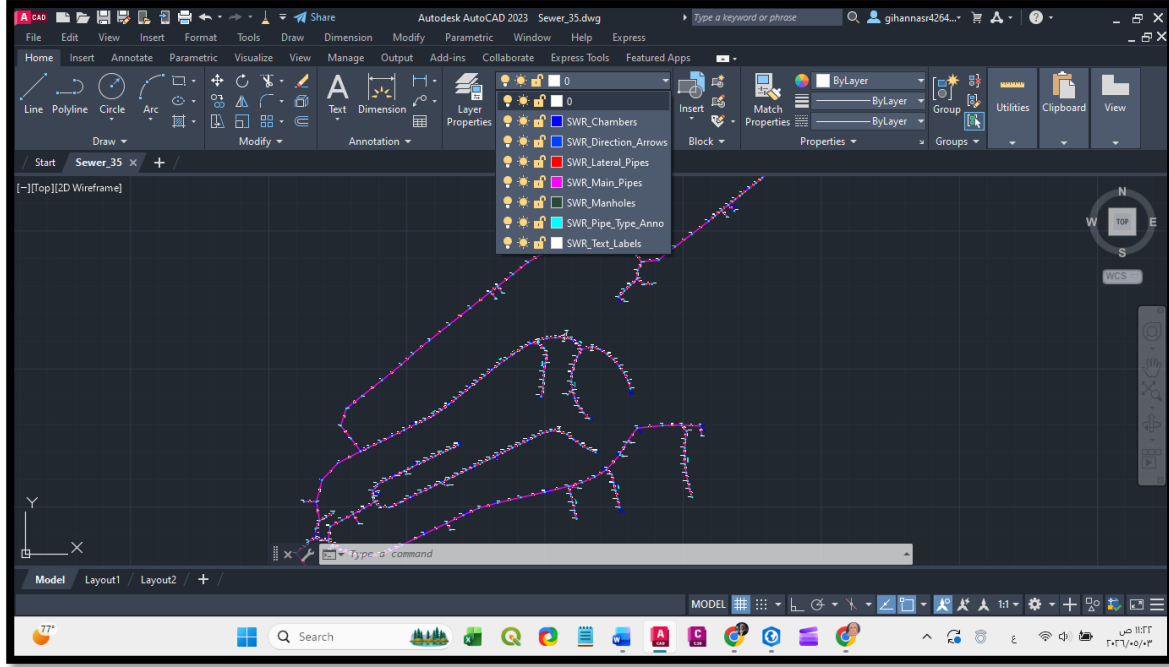
Flow_Deg: حقل جديد يحتوي على اتجاه السريان (الزاوية الهندسية) لكل ماسورة بناءً على اتجاه الرسم.

Length_m: حساب دقيق للطول الهندسي بالمتر.

Clean Attributes: الأداة ستقوم تلقائياً باستبدال الرموز الفنية مثل %%C بالرمز الهندسي الصحيح (Ø) في جميع جداول البيانات.

5. ملاحظات تقنية

تأكد من إغلاق ملف الـ CAD في برنامج الأوتوكاد قبل تشغيل الأداة لتجنب حدوث Permission Error.
(ArcPy). يفضل ل النسخ الحديثة لضمان توافق مكتبة) ArcGIS Pro الأداة تتطلب بيئة عمل



نموذج لشكل الطبقات